

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Теория информационной безопасности и методология защиты информации»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

«РД ФСТЭК»

Выполнили:

Пахомов Владимир Юрьевич, студент группы N3250



(подпись)

Проверил:

Есипов Дмитрий Андреевич, ассистент ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург

2025г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
АНАЛИЗ КЕЙСОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССОВ АС, СВТ И МЭ.....	4
Кейс 1.....	4
Кейс 2.....	4
Кейс 3.....	5
Кейс 4.....	5
Кейс 5.....	6
Кейс 6.....	6
Кейс 7.....	7
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	8
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	9

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы — изучить основные руководящие документы ФСТЭК и научиться применять их для практических задач.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- изучить руководящие документы ФСТЭК;
- проанализировать предоставленные кейсы;
- выбрать необходимые классы автоматизированных систем (АС), средств вычислительной техники (СВТ) и межсетевой экран (МЭ).

АНАЛИЗ КЕЙСОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССОВ АС, СВТ И МЭ

Кейс 1

На заводе, производящем автомобильные детали, хотят произвести модернизацию и перейти от бумажного документооборота к электронному. Рассматриваемое предприятие не является государственным, однако в архивах отдела кадров хранятся некоторые сведения составляющие персональные данные сотрудников. Компьютерами на предприятии могут пользоваться сотрудники, работающие в бухгалтерии и отделе кадров, а также директор предприятия, причем бухгалтера имеют доступ только с “числам”, а кадровики - только к “характеристикам”. Новая система должна обеспечивать защиту от утечек информации о поставщиках, так как в этом заинтересованы заводы-конкуренты, которые не раз пытались произвести кражу такой информации на бумажных носителях, устраивая на завод работать своих сотрудников.

АС: Так как присутствует разграничение доступа к информации между сотрудниками и нет государственной тайны класс, то достаточно класса 1Г.

СВТ: Класс 4

МЭ: Класс 4

Кейс 2

В городском архиве необходимо заменить АС и СВТ в связи с сокращением штата сотрудников до одного человека (содержание архива было полностью перенесено на электронные носители несколько лет назад, поэтому для обеспечения корректной его работы не требуется много сотрудников). Единственным сотрудником архива является его директор, который, также как и руководство города имеет доступ ко всей информации в архиве и даже такой, которая составляет государственную тайну и хранится в архиве под грифом совершенно секретно.

АС: Так как в системе будет только один пользователь, который будет работать с государственной тайной, то достаточно будет класса 2А.

СВТ: Не ниже класса 3

МЭ: Если система не закрыта, то не ниже 2 класса

Кейс 3

ИП, занимающийся производством ручных изделий, имеет собственные секреты производства. Он хочет сохранить всю информацию о производимом товаре и также автоматизировать весь документооборот. Он занимается всем этим один. Не смотря на то, что он один должен иметь доступ ко всей информации о фирме, он переживает, что кто-то все таки может воспользоваться его отсутствием в арендованном кабинете и все узнать.

АС: Системе один пользователь с конфиденциальной информацией будет достаточно класса 3Б. Разграничения прав нет, так как один пользователь управляет всем.

СВТ: Для производства с конфиденциальной информацией хватит класса 5.

МЭ: Если система автономна, то МЭ не нужен. Но для выхода в интернет минимум класс 5 в зависимости от хранящейся информации (конфиденциальная или гостайна).

Кейс 4

В компании, имеющей штат сотрудников более 100 человек, используется единая система для передачи всех данных, связанных с компанией, однако у данной системы нет свободного выхода в сеть интернет. В небольших офисных помещениях сотрудники могут без особого труда получить доступ к компьютерам других сотрудников. Высокопоставленные сотрудники при передаче данных имеют доступ к

информации, к которой не все сотрудники имеют право доступа.

Конфиденциальная информация в системе не передается.

АС: Так как присутствует разграничение доступа среди сотрудников, то класс СВТ будет 1Д, гостайны нет.

СВТ: Сотрудники имеют свободные доступ к компьютерам других сотрудников. Класс СВТ 6.

МЭ: класс 5.

Кейс 5

На предприятии, состоящем из нескольких сотрудников, было решено реализовать “информационную сеть”, позволяющую производить документооборот. При реализации данного проекта было решено, что через “сеть” можно передавать любую информацию любому из пользователей, даже составляющие производственную тайну. Доступ к “сети” можно получить с любого устройства, подключённого к сети интернет, авторизовавшись в специальном приложении.

АС: В системе имеется несколько пользователей, но без разграничения прав доступа. Сотрудники могут свободно обмениваться информацией с другими сотрудниками внутри одной сети. Класс АС будет 2Б, так как вся передаваемая информация является лишь производственной, а не государственной.

СВТ: Для авторизации нужен минимум класс СВТ 6.

МЭ: Так как вся информация передаётся с любого устройства, имеющего доступ в интернет, то МЭ обязательно должен включать фильтрацию трафика, контроль и авторизацию пользователей, поэтому минимальный класс МЭ будет 5.

Кейс 6

На государственном предприятии используется закрытая от внешней среды система передачи данных. Данной системой пользуется

исключительно один рабочий (заведующий архивом). Известно, что в архиве находятся данные с грифами “совершенно секретно” и “секретно”, при этом может осуществляться их дистрибуция. Доступ к данной системе можно осуществить исключительно со специального ПК в архиве при помощи авторизации пользователя.

АС: Предприятие государственное, в системе один пользователь, имеющий доступ к совершенно секретной информации. Класс АС будет 3А.

СВТ: Так как пользователь работает с секретной информацией, класс СВТ будет 3.

МЭ: класс 2.

Кейс 7

Государственная энергетическая компания обеспечивает электроэнергией страну. Но, похоже, сотрудники компании имеют очень туманное представление об информационной безопасности. В начале текущей недели новый ИБ-специалист обнаружил, что данные этой компании были похищены трояном-стилером. Дело в том, что ИБ специалист до этого постоянно искал зараженные корпоративные машины и старался предупредить о компрометации их владельцев. Так он поступил и в этом случае. ИБ специалист сказал руководству, что машина сотрудника оказалась заражена из-за того, что тот кто занимался автоматизацией и скачал фейковый установщик IDE. В итоге допустили утечку данных своих клиентов. Любому желающему «видны» личные данные клиентов, внутренние метрики, платежные данные (включая номера карт и CVV) и так далее.

Были нарушены требования:

- ознакомления сотрудников с правилами кибергигиены;
- обеспечения достаточной безопасности рабочей станции (отсутствие антивирусного ПО);
- обеспечения контроля над событиями и раннего реагирования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы была подтверждена практическая значимость руководящих документов ФСТЭК при проектировании и построении информационных систем. Анализ кейсов позволил сформировать алгоритмы действий при выборе класса автоматизированных систем (АС), класса средств вычислительной техники (СВТ) и класса защищенности межсетевого экрана (МЭ). Также анализ инцидента из последнего кейса продемонстрировал, что несоблюдение требований ФСТЭК может повлечь за собой критические утечки информации.